SISTEMA DE PUNTO DE VENTA

Guía de Uso FiyiPOS

Manual completo del sistema web multi-sucursal: ventas, inventario, reportes, clientes y más.

VERSIÓN	TECNOLOGÍA	FECHA
1.0	Blazor · .NET 10 · SQL Server	2026

TABLA DE CONTENIDOS

01 Acceso y roles
02 Selector de sucursal
03 Módulo de Ventas
04 Clientes
05 Productos
06 Inventario
07 Compras
08 Devoluciones
09 Créditos
10 Corte de Caja
— Preguntas frecuentes
11 Reportes y análisis
12 Operadores
13 Sucursales
14 Configuración
15 Proveedores
16 Facturación electrónica
17 Billing y vencimiento
18 Esquema de colores
19 Zoom de interfaz
20 Consumo interno

1. Acceso y roles

Inicio de sesión y niveles de acceso

Inicio de sesión

1. Ingresá a la URL del sistema en tu navegador.
2. En la pantalla de login, ingresá tu **usuario** y **contraseña**.
3. Si tu cuenta tiene acceso a más de una sucursal, el sistema te pedirá que elijas cuál usar.

Roles del sistema

Cajero

Operador de caja diario. Accede a Ventas, Clientes, Inventario, Devoluciones, Consumo interno, Créditos, Movimientos, Corte y Reportes. **No tiene acceso a Productos ni Promociones.**

Supervisor

Todo lo del cajero, más Productos, Promociones, Operadores, Compras y Proveedores. Recibe alertas de stock bajo y diferencias de corte si están configuradas.

Administrador

Control total del sistema, incluyendo Sucursales, Configuración y Esquema de colores. Recibe alertas de stock bajo y diferencias de corte si están configuradas.

Los menús que no corresponden a tu rol **no aparecen** en la barra de navegación.

El sistema está optimizado para **pantallas de monitor** (≥ 768 px). En celulares y tablets pequeñas se muestra un aviso indicando que se requiere una pantalla más grande para el uso completo del sistema.

2. Selector de sucursal

Cambio de contexto sin cerrar sesión

Si tenés acceso a más de una sucursal, podés cambiar entre ellas desde el encabezado superior sin cerrar sesión.

- Hacé clic en el **nombre de la sucursal** actual en el header.
- Seleccioná la sucursal destino de la lista.
- **Todos los módulos se actualizan automáticamente** al nuevo contexto.
- El módulo de Ventas se reinicia limpio al cambiar de sucursal.

3. Módulo de Ventas

Núcleo del sistema — registrar ventas, cobrar y gestionar tickets

Registrar una venta

1. Ingresá al módulo **Ventas** desde la barra de navegación.
2. Escaneá el código de barras del producto en el campo superior, o escribilo manualmente y presioná `ENTER` o el botón **Agregar Producto**.
3. El producto se agrega al carrito con cantidad 1. Modificá la cantidad directamente en la columna **Cant.** de la tabla.
4. Para eliminar un artículo, usá el **ícono de papelera** en la fila, o seleccioná la fila y presioná `DEL`.
5. Cuando la venta esté lista, presioná **Cobrar** `F12`.

Herramientas de búsqueda y carga

Buscar producto `F10`

Abre un buscador a pantalla completa. Filtrá por nombre o código en tiempo real. Ingresá **%** para ver todos los productos. Navegá con `↑` `↓` y confirmá con `ENTER` o doble clic.

Varios `INS`

Modal para cargar un producto por código con **cantidad personalizada** (puede ser decimal si el producto lo permite). Si ya está en el carrito, suma a la cantidad existente.

Cobrar una venta

1. Elegí la **forma de pago** (Efectivo, Tarjeta, Transferencia, etc.).
2. Si el método es Efectivo, ingresá el **monto recibido** — el sistema calcula el cambio automáticamente.
3. Si el cliente tiene **crédito autorizado**, aparece la opción "A crédito" con el límite disponible.
4. Hacé clic en **Confirmar cobro** (o **Confirmar crédito**). Se muestra el ticket digital.



Subtotal	$55.50
IVA 16%	$8.88
TOTAL	**$64.38**
Efectivo	$70.00
Cambio	$5.62

¡Gracias por su compra!

⚠️ Si algún producto tiene **stock insuficiente**, la venta no puede confirmarse. El sistema lo indica con un aviso en rojo dentro del modal.

Asignar un cliente a la venta

- Hacé clic en el botón **Asignar cliente** en la barra inferior.
- Buscá al cliente por nombre o correo en el modal.
- Seleccionalo — queda asociado al ticket actual.
- Para quitarlo, volvé a abrir el mismo modal y presioná **Quitar cliente**.

Reimprimir último ticket

El botón **Reimprimir Último Ticket** en la barra inferior reabre el ticket de la última venta procesada:

- Si hubo una venta en la sesión actual, muestra el ticket **guardado en memoria** sin consultar la base de datos.
- Si es la primera apertura de la sesión, carga automáticamente **la última venta registrada** en la sucursal desde la base de datos.

Multi-ticket (hasta 5 tickets simultáneos)

Podés tener hasta **5 tickets abiertos en simultáneo**. Útil cuando un cliente interrumpe una venta o para atender a varios en paralelo.

ACCIÓN	CÓMO HACERLO
Abrir un nuevo ticket	Hacé clic en el botón **+** a la derecha de las pestañas
Cambiar de ticket	Hacé clic en la pestaña, o presioná **Cambiar** `F5` para ver el modal de selección
Cerrar un ticket	Hacé clic en la **×** dentro de la pestaña (disponible cuando hay más de uno)

💡 Cada pestaña muestra el número de ticket, un contador de ítems en el carrito y la × para cerrar.

Atajos de teclado

ENTER Agregar producto al carrito	**INS** Modal Varios (cantidad personalizada)	**F5** Modal de cambio de ticket
F10 Buscador de productos	**F12** Modal de cobro	**DEL** Eliminar artículo seleccionado

4. Módulo de Clientes

Catálogo de clientes y gestión de crédito autorizado

Listar y buscar

Búsqueda por nombre, correo o teléfono en tiempo real.

Crear / Editar

Datos personales, contacto, RFC y configuración de crédito.

Crédito autorizado

Activá el toggle para permitir ventas a crédito. Configurá un límite (0 = ilimitado).

Exportar a Excel

Descarga la lista completa de clientes de la sucursal.

Campos principales

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Nombres / Apellidos	Nombre completo del cliente
Correo	Email de contacto
Teléfono	Número de contacto
RFC / Identificación	Para facturación electrónica
Crédito autorizado	Si puede comprar a crédito desde Ventas
Límite de crédito	Monto máximo de deuda permitido (0 = sin límite)

5. Módulo de Productos

Catálogo de artículos disponibles para la venta

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Código de barras	Se usa para escanear en Ventas
Nombre	Descripción que aparece en el ticket
Precio de venta	Precio al público
Stock actual	Cantidad disponible en la sucursal
Categoría	Clasificación del producto
Permite fracciones	Si la cantidad puede ser decimal (ej: Kg, Litro)
Tasa de impuesto	Porcentaje aplicado al subtotal del artículo

Los productos **inactivos** no aparecen en el buscador de Ventas ni en el módulo de Varios.

6. Módulo de Inventario

Control de movimientos de stock: entradas, salidas y ajustes

Tipos de movimiento

TIPO	CUÁNDO USARLO
IN — ENTRADA	Mercancía que ingresa sin compra formal registrada
OUT — SALIDA	Mermas, muestras, pérdidas o ajustes a la baja
ADJUST — AJUSTE	Corrección directa del stock; el sistema calcula la diferencia automáticamente

Registrar un movimiento

1. Buscá el producto por nombre o código.
2. Seleccioná el tipo: **IN / OUT / ADJUST**.
3. En Ajuste: ingresá el **stock real** — el sistema muestra la diferencia en preview antes de guardar.
4. Ingresá la **razón** y una **referencia** opcional (número de factura, conteo físico, etc.).
5. Guardá el movimiento. Aparece en el historial ordenado por fecha descendente.

7. Módulo de Compras

Registro de compras a proveedores con actualización de stock

Registrar una compra

1. Hacé clic en **Nueva compra** y seleccioná el **proveedor**.
2. Agregá productos: buscá por nombre o código, ingresá cantidad y costo unitario.
3. Guardá. La compra queda en estado `PENDIENTE`.

Confirmar recepción

1. Buscá la compra pendiente en la lista y hacé clic en **Confirmar recepción**.
2. El sistema actualiza el stock, genera un movimiento `IN` por cada línea y cambia el estado a `CONFIRMADA`.

8. Módulo de Devoluciones

Devolución de artículos y restauración de stock

1. Ingresá el **número de ticket** de la venta original (ej: `T-000042`) y presioná **Buscar**.
2. El sistema carga los artículos de esa venta. Marcá los artículos a devolver.
3. Ajustá la **cantidad** a devolver si es menor a la vendida.
4. Ingresá el **motivo** (opcional) y hacé clic en **Confirmar devolución**.

> Al confirmar: el stock se restaura automáticamente y se genera un movimiento `IN` por cada línea devuelta.

9. Módulo de Créditos

Gestión de cuentas por cobrar

El panel izquierdo lista los créditos activos (filtro Pendientes / Todos). El panel derecho muestra el detalle del crédito seleccionado.

Registrar un abono

1. Seleccioná el crédito en la lista izquierda.
2. Hacé clic en **Nuevo abono** e ingresá el monto del pago.
3. Confirmá. Si el abono cubre el saldo total, el crédito se cierra automáticamente.

> Si el abono se registra con un **método de pago en efectivo**, el sistema genera automáticamente un **movimiento de caja (IN)** por ese monto, con la referencia al crédito y el nombre del cliente. Queda visible en el historial de Movimientos y es contemplado en el cálculo de efectivo del Corte de Caja.

> Usá **Nuevo crédito manual** para registrar deudas que no provienen de una venta del sistema (ej: saldos anteriores).

10. Módulo de Corte de Caja

Cierre de jornada con desglose por forma de pago

1. El panel derecho muestra el **preview del corte actual**: ventas del período y desglose por método de pago.
2. Ingresá el **fondo de caja** y el **efectivo en caja** para calcular la diferencia.
3. Hacé clic en **Realizar corte**. El historial de cortes aparece en el panel izquierdo.

> El efectivo incluye solo los pagos con métodos marcados como "cash". Los demás métodos (tarjeta, transferencia) se muestran por separado. Los abonos de crédito pagados en efectivo también se suman al total esperado.

> Si la opción **"Notificar por diferencia en corte de caja"** está activada en Configuración, el sistema envía automáticamente un correo a los **supervisores y administradores** de la sucursal cuando el efectivo contado no coincide con el monto esperado, informando el faltante o sobrante exacto.

Descarga del informe de corte

Cada corte registrado puede descargarse como **archivo Excel** desde el historial del panel izquierdo. El informe incluye:

- Desglose de ventas por método de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.)
- Total de ventas, costo de mercancía vendida (COGS) y margen bruto del período
- Fondo de caja, efectivo contado y diferencia calculada
- Nombre del operador que realizó el corte y fecha/hora de cierre

> El archivo Excel está listo para adjuntar en reportes contables o compartir con el contador sin necesidad de transcribir datos manualmente.

11. Módulo de Reportes

Visibilidad real del negocio — sin hojas de cálculo, sin estimaciones

¿Por qué importan los reportes?

Sin un sistema, los dueños y supervisores de negocios toman decisiones basadas en memoria o en cuadernos. FiyiPOS convierte cada venta en información accionable al instante:

¿Cuánto gané hoy?

El tab **Resumen** muestra ventas totales, cantidad de tickets, ticket promedio e impuestos de cualquier rango de fechas, en segundos.

¿Qué conviene reponer?

Top Productos ordena los artículos por cantidad vendida. Identificá en un vistazo qué se agota rápido y qué no rota.

¿Quién vende más?

Por Operador compara tickets y totales por cajero. Útil para evaluar desempeño o detectar turnos con baja actividad.

¿Cuánto me costó vender?

El resumen incluye **COGS y margen bruto**, incluyendo combos. Sabés exactamente cuánto ganaste neto sin calcularlo a mano.

Resumen | Top Productos | Por Operador | Tickets

TAB	QUÉ MUESTRA
Resumen	Total de ventas, número de tickets, ticket promedio e impuestos del período
Top Productos	Los productos más vendidos ordenados por cantidad
Por Operador	Desempeño individual de cada cajero: tickets y total vendido
Tickets	Lista detallada de todas las ventas del período: folio, fecha, operador, cliente y total

Generar un reporte

1. Seleccioná el **rango de fechas** (Desde / Hasta).
2. Hacé clic en **Generar**. Los datos se filtran por la sucursal activa.

Descarga de informes

Cada tab del módulo tiene su propio botón de descarga **Excel**. Con un clic obtenés el informe del período seleccionado listo para compartir con el contador, el dueño o el área de compras:

TAB	QUÉ SE DESCARGA
Resumen	Totales del período: ventas, tickets, ticket promedio, impuestos, COGS y margen
Top Productos	Ranking completo de productos con cantidad vendida y total en dinero
Por Operador	Tabla de desempeño por cajero: tickets procesados y monto total
Tickets	Listado detallado de todas las ventas: folio, fecha, operador, cliente y total

✅ Los archivos Excel reemplazan el trabajo manual de pasar datos a una hoja de cálculo al final del día o la semana. El historial queda siempre disponible — podés generar reportes de meses anteriores en cualquier momento.

Ver ticket individual desde Reportes

En el tab **Tickets**, hacé clic en cualquier fila para abrir el ticket digital completo de esa venta: desglose de artículos, totales, método de pago y pie de ticket. Las ventas a crédito se identifican con un badge `CRÉDITO` en la lista.

Cálculo de costo (COGS)

Los reportes de Corte de Caja y el módulo de Reportes calculan el **costo de mercancía vendida (COGS)** contemplando:

- **Productos regulares**: se usa el costo registrado en el momento de la venta (*snapshot*) para máxima precisión histórica.
- **Combos / Promociones**: se suma el costo de cada componente del combo (cantidad de componente × costo unitario), multiplicado por la cantidad vendida.

💡 El costo snapshot se captura automáticamente al confirmar cada venta, garantizando que los reportes históricos no se vean afectados por cambios de costo posteriores.

Indicadores COGS con IVA y sin IVA

Tanto el informe descargable de **Reportes** (tab Ganancias) como el de **Corte de Caja** muestran la rentabilidad del período calculada sobre dos bases:

INDICADOR	QUÉ REPRESENTA
Ventas con IVA	Total facturado al cliente, impuesto incluido (`Sale.Total`)
Ventas sin IVA	Total neto de impuesto (`Sale.Total - Sale.TaxAmount`)
Costo de productos (COGS)	Igual en ambas bases: el costo de mercancía no incluye IVA
Ganancia / Margen bruto (sin IVA)	Ventas sin IVA − COGS. **Indicador contable recomendado**, ya que el IVA cobrado no es ingreso propio.
Ganancia / Margen bruto (con IVA)	Ventas con IVA − COGS. Se muestra como referencia adicional.

12. Módulo de Operadores

Alta y gestión de usuarios — Acceso: Administrador y Supervisor

- **Listar** operadores asignados a la sucursal actual.
- **Crear** un nuevo operador con usuario, contraseña y rol (Cajero / Supervisor).
- **Editar** datos o cambiar contraseña.
- **Activar / desactivar** — los inactivos no pueden iniciar sesión.

13. Módulo de Sucursales

Gestión de tiendas — Acceso: solo Administrador

- **Listar** todas las sucursales del negocio.
- **Crear** — al hacerlo, el sistema asigna automáticamente al administrador creador y siembra la configuración inicial.
- **Editar** nombre, dirección y otros datos.
- **Activar / desactivar** una sucursal.

14. Módulo de Configuración

Parámetros de la sucursal activa — Acceso: solo Administrador

Ventas

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Impuesto (%)	Porcentaje de IVA o impuesto sobre el subtotal
Moneda	Símbolo de moneda en tickets (ej: $, €, Q)
Stock negativo	Si se permite vender sin stock disponible

Ticket / Folio

PARÁMETRO	DESCRIPCIÓN
Prefijo del folio	Texto antes del número (ej: "T-" genera T-000001)
Nombre de la tienda	Encabezado que aparece en el ticket impreso
Mensaje de pie	Texto al final del ticket (ej: "¡Gracias por su compra!")

Notificaciones por email

Cada sucursal puede configurar independientemente cuáles roles reciben alertas automáticas por correo:

PARÁMETRO	CUÁNDO SE ENVÍA	DESTINATARIOS
Notificar cajeros por stock bajo	Al confirmar una venta que deja un producto por debajo del mínimo	Cajeros activos de la sucursal
Notificar supervisores por stock bajo	Ídem	Supervisores activos de la sucursal
Notificar admins por stock bajo	Ídem	Administradores activos de la sucursal
Notificar por diferencia en corte de caja	Al realizar un corte con diferencia distinta de $0	Supervisores y administradores de la sucursal

💡 El correo del destinatario es el **campo Usuario** de cada operador (que funciona como dirección de email). El servidor SMTP debe estar configurado en la Configuración global del sistema.

Mensaje global del sistema

El administrador raíz puede publicar un **aviso visible para todos los usuarios** del sistema configurando la clave `special_message_from_root_to_all_users`. Cuando esta clave tiene contenido, el mensaje aparece como un banner en el encabezado de todas las sucursales y roles. Se usa para anunciar mantenimientos, actualizaciones o mensajes especiales. Para ocultarlo, basta con dejar el valor vacío.

⚠️ Los cambios se guardan solo al hacer clic en **Guardar**. Si navegás sin guardar, se descartan.

15. Módulo de Proveedores

Directorio para asociar a las compras

- **Listar** proveedores con búsqueda por nombre o contacto.
- **Crear / Editar** datos de contacto, dirección y notas.
- **Exportar a Excel** el directorio completo.

ℹ️ Los proveedores son **globales** — no están limitados a una sola sucursal.

16. Facturación electrónica (AFIP)

Emisión de comprobantes con CAE directamente desde el punto de venta — Argentina

¿Qué es y por qué es obligatoria?

En Argentina, la facturación electrónica es exigida por **AFIP** (Administración Federal de Ingresos Públicos) para la mayoría de los contribuyentes. Cada comprobante fiscal debe obtener un **CAE** (Código de Autorización Electrónico) emitido en tiempo real por los servidores de AFIP antes de entregarse al cliente. FiyiPOS se conecta directamente con los web services de AFIP (WSAA + WSFEv1) sin intermediarios.

Tipos de comprobante que emite FiyiPOS

El tipo de factura se determina automáticamente según la condición fiscal del emisor y del receptor:

TIPO	CUÁNDO SE EMITE
Factura A	Emisor Responsable Inscripto → cliente con CUIT (otro RI). Incluye desglose de IVA. Permite crédito fiscal al receptor.
Factura B	Emisor Responsable Inscripto → Consumidor Final o cliente sin CUIT (DNI). IVA incluido en el precio.
Factura C	Emisor Monotributista → cualquier receptor. Sin IVA discriminado.

Datos que FiyiPOS ya captura para facturar

DATO	DÓNDE SE CARGA
CUIT del emisor	Módulo Facturación → Configuración de la empresa (11 dígitos, sin guiones)
Condición fiscal del emisor	Módulo Facturación → campo Condición IVA (Monotributista / Responsable Inscripto)
Número de Punto de Venta	Módulo Facturación → campo PV (debe coincidir con el registrado en AFIP)
CUIT / DNI del cliente receptor	Módulo Clientes → campo CUIT/DNI. Si no se completa, el comprobante va a Consumidor Final.
Artículos, cantidades y precios	Se toman directamente del ticket de venta

DATO	DÓNDE SE CARGA
Alícuota de IVA	Módulo Productos → campo Tasa de impuesto (0 %, 10,5 %, 21 %, 27 %)

Configuración inicial (una sola vez por sucursal)

> 🔐 Para emitir en **Producción** es obligatorio cargar un **certificado digital .pfx** gestionado ante AFIP. Para pruebas basta con activar el modo **Homologación** — el sistema genera comprobantes simulados sin conectarse a AFIP.

1. **Registrar un Punto de Venta** en el portal de AFIP (*Servicios en Línea → Administración de Puntos de Venta y Domicilios*). Anotar el número asignado (ej: 3).
2. **Generar y obtener el certificado digital**: en el portal de AFIP ingresar a *Administración de Certificados Digitales*, generar un certificado para el servicio `wsfe` y descargar el archivo **.pfx** junto con su contraseña.
3. En FiyiPOS, ir al módulo **Facturación → Configuración**: ingresar CUIT, condición fiscal, número de PV, subir el archivo .pfx y su contraseña, y seleccionar ambiente **Producción**.
4. Activar el toggle **Facturación habilitada** y guardar. A partir de ese momento cada venta puede generar un comprobante con CAE válido.

Flujo de emisión en cada venta

1. Después de confirmar el cobro, el operador hace clic en **Emitir factura** desde el ticket.
2. FiyiPOS determina el tipo de comprobante (A / B / C) según la condición fiscal del emisor y el CUIT del cliente.
3. El sistema se autentica con AFIP (WSAA), obtiene un token/sign y consulta el último número de comprobante.
4. Se solicita el **CAE** a AFIP (WSFEv1). Si AFIP responde `A` (Aprobado), el comprobante queda autorizado con número, CAE y fecha de vencimiento del CAE.
5. Se genera el comprobante con el **código QR de AFIP** (verificable en *comprobantes.afip.gob.ar*) para entregar al cliente.

Información que queda registrada por comprobante

CAMPO	DESCRIPCIÓN
Número de comprobante	Formato PV-NNNNNNNN (ej: 0003-00000042)

CAMPO	DESCRIPCIÓN
CAE	Código de 14 dígitos otorgado por AFIP. Sin CAE la factura no tiene validez fiscal.
Vencimiento del CAE	Fecha límite para la validez del comprobante (generalmente 10 días desde la emisión)
Tipo de comprobante	Factura A (1), B (6) o C (11)
Resultado AFIP	`A` = Aprobado, `R` = Rechazado
Ambiente	Homologación (prueba) o Producción (real)

⚠️ El certificado .pfx tiene fecha de **vencimiento anual**. Cuando vence hay que renovarlo en AFIP y volver a cargarlo en FiyiPOS. El sistema muestra la fecha de vencimiento del certificado en la pantalla de configuración y bloquea la emisión si ya venció.

🧪 **Modo Homologación sin certificado**: permite practicar la emisión de facturas sin conectarse a AFIP. Los comprobantes generados tienen estado *demo* y no tienen validez fiscal. Ideal para capacitar al equipo antes de pasar a Producción.

17. Billing y vencimiento

Control de licencia por sucursal

El sistema incluye un control de vencimiento por sucursal. Cuando la fecha de vencimiento está próxima o ha pasado:

- Aparece una **alerta** en el encabezado indicando los días restantes o el estado vencido.
- El enlace lleva a la página de pago `/pagar` donde se puede renovar el servicio.

18. Esquema de colores

Tema claro / oscuro y personalización de paleta — Acceso: Administrador

¿Qué es el Scheme Manager?

El módulo **Esquema de colores** permite personalizar visualmente toda la interfaz del sistema sin tocar código. Los cambios se guardan en la base de datos de la sucursal y se aplican instantáneamente mediante variables CSS.

Tema claro y tema oscuro

El selector **Tema claro / Tema oscuro** en la parte superior del módulo cambia entre los dos conjuntos de colores. Cada tema tiene sus propios valores independientes. Al cambiar de tema, la vista previa de la derecha se actualiza en tiempo real para confirmar los colores antes de guardar.

> 💡 El tema activo al momento de guardar queda registrado como predeterminado para todos los usuarios de esa sucursal.

Variables de color personalizables

Fondo general Área principal de contenido	**Fondo de cards** Tablas, modales y tarjetas
Texto principal Etiquetas y contenido	**Texto secundario** Subtítulos y placeholders
Primario Botones, badges y acentos	**Primario oscuro** Hover de botones
Primario claro Variante luminosa	**Primario suave** Fondos de highlight
Borde Divisores e inputs	**Éxito** Confirmaciones y activo
Alerta Advertencias	**Error / Inactivo** Errores y estados negativos

Presets rápidos de color primario

Los presets cambian automáticamente el grupo completo de colores primarios (normal, oscuro, claro y suave) con una sola combinación preconfigurada y armónica:



Cómo personalizar colores

1. Ingresá al módulo **Esquema de colores** desde la barra de navegación.
2. Elegí el tema a editar (claro u oscuro) con el selector superior.
3. Usá un **preset rápido** para cambiar toda la paleta primaria de un clic, o ajustá cada color individualmente con el selector de color o escribiendo el código hex.
4. La **vista previa en tiempo real** del panel derecho refleja los cambios al instante, sin necesidad de guardar.
5. Cuando estés conforme, hacé clic en **Guardar y aplicar**. Los colores quedan en la base de datos y se activan en toda la interfaz.

> ⚠️ El botón **Restaurar defaults** revierte todos los colores del tema actual a los valores originales del sistema. Esta acción **no se puede deshacer** sin volver a editar manualmente cada color.

Valores por defecto del tema oscuro

VARIABLE	COLOR	USO
Fondo general	`#0f172a`	Fondo de toda la pantalla
Fondo de cards	`#1e293b`	Tablas, modales, cards
Texto principal	`#e2e8f0`	Texto visible sobre fondo oscuro
Texto secundario	`#94a3b8`	Labels y placeholders
Borde	`#334155`	Líneas divisoras y contornos
Primario	`#1aacb1`	Color de acento principal

19. Zoom de interfaz

Ajuste de escala global sin afectar el zoom del navegador

Los controles de zoom están ubicados en la barra de navegación superior. Permiten agrandar o reducir toda la interfaz del POS de forma independiente al zoom del navegador, y la preferencia queda guardada para la próxima sesión.

Niveles de zoom disponibles

75% 80% 85% 90% 95% **100% ← default** 105% 110% 115% 120% 125%

Cómo usar el zoom

ACCIÓN	CÓMO HACERLO
Agrandar	Hacé clic en el botón **+** en la barra de navegación
Reducir	Hacé clic en el botón **−** en la barra de navegación
Ver nivel actual	El porcentaje se muestra entre los dos botones

💾 La preferencia de zoom se guarda automáticamente en el navegador (`localStorage`) y se restaura la próxima vez que se abre el sistema, incluso después de cerrar la pestaña.

⚠️ El zoom de interfaz actúa sobre la variable CSS `--pos-zoom` y es **independiente por dispositivo**: cada computadora o navegador puede tener su propio nivel configurado.

20. Módulo de Consumo interno

Registro de productos consumidos por el propio Store (no vendidos)

Ubicado dentro del grupo **Ventas** de la barra de navegación. Disponible para los roles **Cajero, Supervisor y Administrador**. Sirve para registrar salidas de stock que no corresponden a una venta: consumo del personal, muestras, mermas o productos usados en preparación.

KPIs del encabezado

KPI	QUÉ MUESTRA
Cantidad de productos quitados	Suma de las cantidades de todos los renglones de consumo, según los filtros aplicados
Costo total	Suma del costo (a precio de costo, no de venta) de todos los consumos filtrados
Total de registros	Cantidad de consumos internos registrados, según los filtros aplicados
Consumos de hoy	Cantidad de consumos registrados en el día actual

Registrar un consumo interno

1. Hacé clic en **Nuevo consumo**.
2. Buscá el producto por **nombre o código de barras** y hacé clic en el resultado para agregarlo a la lista.
3. Ajustá la **cantidad** de cada línea. El costo se toma automáticamente del **precio de costo** del producto.
4. Ingresá el **motivo** (obligatorio, ej: "Consumo del personal", "Muestra", "Rotura") y hacé clic en **Confirmar consumo**.

✅ Al confirmar: el stock se descuenta automáticamente y se genera un movimiento `OUT` en Inventario con referencia `CI-<id>`, igual que una salida por consumo.

Filtros

1. Filtrá por **motivo u operador** con el buscador de la barra de herramientas.
2. Usá los chips de **Desde / Hasta** para acotar por rango de fechas, y **Limpiar fechas** para quitar el filtro.

Preguntas frecuentes

Dudas comunes de operación

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Puedo tener la misma cuenta en varias sucursales?	Sí. El administrador puede asignar un usuario a múltiples sucursales desde el módulo de Operadores.
¿El stock se actualiza automáticamente?	Sí. Venta confirmada → descuenta stock. Devolución confirmada → restaura stock. Compra confirmada → incrementa stock.
¿Qué pasa si escaneo un código que no existe?	El sistema muestra un aviso de "Producto no encontrado" y no agrega nada al carrito.
¿Se puede vender con stock en cero?	Depende de la configuración. Si **Stock negativo** está habilitado, sí. Si no, la venta no puede confirmarse hasta tener stock suficiente.
¿Los reportes incluyen devoluciones?	No. Los reportes muestran ventas brutas. Las devoluciones se gestionan en su propio módulo y afectan el stock, pero no se descuentan en los totales de Reportes.
¿Cómo imprimo el ticket?	Después de confirmar la venta aparece el ticket en pantalla. Hacé clic en **Imprimir** — el sistema usa el modo de impresión del navegador, optimizado para papel de 72mm.
¿Cómo veo los tickets anteriores sin hacer una nueva venta?	Usá el tab **Tickets** en el módulo de Reportes — seleccioná el rango de fechas, generá y hacé clic en cualquier fila para ver el ticket completo.
¿Se puede ver el cambio a devolver cuando el cliente paga con un billete de mayor valor?	Sí. En el modal de cobro, al seleccionar **Efectivo** como método de pago, aparece el campo **Monto recibido**. Ingresá el importe que entrega el cliente y el sistema calcula e imprime automáticamente el **cambio exacto** en el ticket. El campo acepta cualquier valor mayor al total — por ejemplo, si el total es $850 y el cliente entrega $1.000, el sistema muestra "Cambio: $150".
Las letras se ven muy chicas o muy grandes, ¿cómo lo resuelvo?	FiyiPOS tiene un control de **zoom de interfaz** independiente del zoom del navegador, ubicado en la barra de navegación superior. Usá los botones **+** y **−** para ajustar la escala entre 75 % y 125 % en pasos de 5 %. El porcentaje elegido queda guardado en el dispositivo y se restaura automáticamente la próxima vez que abrís el sistema. Cada computadora puede tener su propio nivel.

PREGUNTA	RESPUESTA
¿Qué clase de información traen los reportes del sistema?	El módulo **Reportes** ofrece cuatro vistas descargables en Excel para cualquier rango de fechas: • **Resumen**: total vendido, cantidad de tickets, ticket promedio, impuestos, costo de mercancía (COGS) y margen bruto. • **Top Productos**: ranking por cantidad vendida y dinero generado. • **Por Operador**: desempeño individual de cada cajero. • **Tickets**: listado completo con folio, fecha, operador, cliente y total. El módulo **Corte de Caja** genera su propio informe por jornada: desglose por método de pago, COGS, fondo inicial, efectivo contado y diferencia. También descargable en Excel.
¿Cuáles son las variables a tener en cuenta para hacer un corte de caja exitoso?	Para que el corte cierre con diferencia $0, hay que contemplar **todos** los movimientos de efectivo del turno: 1. **Fondo de caja inicial**: el dinero que había en la caja antes de abrir. 2. **Ventas en efectivo**: el sistema las suma automáticamente. 3. **Abonos de crédito en efectivo**: se registran solos al confirmar un abono con método efectivo. 4. **Movimientos manuales**: cualquier retiro o ingreso de efectivo (gastos, vueltos de billetes grandes, etc.) debe registrarse en el módulo **Movimientos de Caja** antes de hacer el corte. Al final del turno, contá el efectivo físico, ingresalo en el campo correspondiente y el sistema calcula la diferencia. Si todo fue registrado correctamente, la diferencia debe ser exactamente $0.
Los cajeros tienen el rol más bajo, ¿pueden manipular el sistema para sacar ventaja personal?	El rol **Cajero** tiene permisos muy acotados por diseño: • **No puede acceder a Productos ni Promociones**: no puede modificar precios ni crear descuentos. • **No puede acceder a Configuración ni Sucursales**: no puede cambiar parámetros del sistema. • **No puede eliminar ni modificar cortes de caja ya realizados**. Para mayor control, el administrador o supervisor puede revisar el tab **Por Operador** en Reportes para comparar el desempeño de cada cajero, y auditar el historial de cortes para detectar diferencias recurrentes.
¿Cuál es el ciclo correcto de uso del sistema día a día?	El ciclo recomendado para cada jornada es: 1. **Al entrar**: iniciar sesión, seleccionar la sucursal, verificar que el fondo de caja sea el acordado con el turno anterior. 2. **Durante el turno**: registrar todas las ventas, abonos de crédito y cualquier movimiento de efectivo manual en el módulo Movimientos de Caja (salidas por gastos, ingresos extraordinarios). 3. **Al salir**: contar el efectivo físico, ir a **Corte de Caja**, ingresar el

PREGUNTA	RESPUESTA
	fondo inicial y el efectivo contado, y **realizar el corte**. El objetivo es siempre una diferencia de $0. Si hay diferencia, investigar qué movimiento faltó registrar antes de cerrar. Nunca terminar un turno sin hacer el corte — sin él, el próximo operador no tiene una base confiable.
¿Qué se registra en el módulo Movimientos de Caja?	Registra todos los flujos de efectivo que **no son ventas**: • **Entradas (IN)**: fondo inicial del turno, ingresos extraordinarios, abonos de crédito en efectivo (estos últimos se crean automáticamente al registrar un abono). • **Salidas (OUT)**: retiros del dueño, pagos de gastos operativos (luz, insumos), cambio entregado fuera del sistema. Cada movimiento queda asociado al operador que lo registró, con fecha y descripción. El corte de caja suma todos estos movimientos junto con las ventas para calcular el efectivo esperado en caja.
¿Cuáles son los módulos más importantes del sistema?	Los tres pilares que deben mantenerse siempre actualizados son: 1. **Productos**: es la base de todo. Sin precios correctos, códigos de barras y stock real no es posible vender ni controlar el inventario. Mantenerlo actualizado es la prioridad número uno. 2. **Movimientos de Caja**: registrar cada entrada y salida de efectivo que no sea una venta garantiza que el corte siempre cuadre y que la caja sea auditable. 3. **Corte de Caja**: el cierre diario que valida que todo lo registrado en el sistema coincide con el efectivo físico. Es el mecanismo de control que detecta errores, omisiones o irregularidades a tiempo.
¿Qué debo configurar apenas creo mi cuenta?	El orden recomendado para dejar el sistema listo para operar: 1. **Configuración**: ajustar el símbolo de moneda, el porcentaje de impuesto por defecto, el prefijo del folio y el mensaje al pie del ticket. 2. **Productos**: cargar el catálogo completo con nombre, precio de venta, precio de costo, código de barras, stock inicial y tasa de impuesto por artículo. 3. **Métodos de pago**: verificar que los métodos disponibles reflejen los que el negocio acepta (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.) y que el efectivo esté marcado como "cash". 4. **Clientes**: si trabajás con crédito a clientes, crear los perfiles con límite de crédito habilitado. 5. **Proveedores y Compras**: si querés que las reposiciones actualicen el stock automáticamente. 6. **Facturación (AFIP)**: si necesitás emitir comprobantes fiscales, cargar el CUIT, número de Punto de Venta y el certificado .pfx.

PREGUNTA	RESPUESTA
	7. **Esquema de colores**: opcional, para adaptar la interfaz a la identidad visual del negocio.